

MANTIK DEVRELERİ FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

1. BCD kodu Excess-3 koduna dönüştüren lojik devreyi tasarlayınız.
2. Dört bitlik bir sayının 2'ye tümleyenini alan bir kombinasyonel devre tasarlayın. (Çıkış, girişteki ikili sayının 2'ye tümleyenini üretecektir.) Devrenin özel-VEYA (EX-OR) kapıları ile kurulabileceğini gösterin. Beş bitlik bir sayının 2'ye tümleyenini alan kombinasyonel devre için çıkış fonksiyonu ne olurdu?
3. Bir kod çözücü ve harici kapılar kullanarak, aşağıdaki üç Boolean fonksiyonu tarafından tanımlanan kombinasyonel devreyi tasarlayın:

$$F_1 = (x + y')z'$$

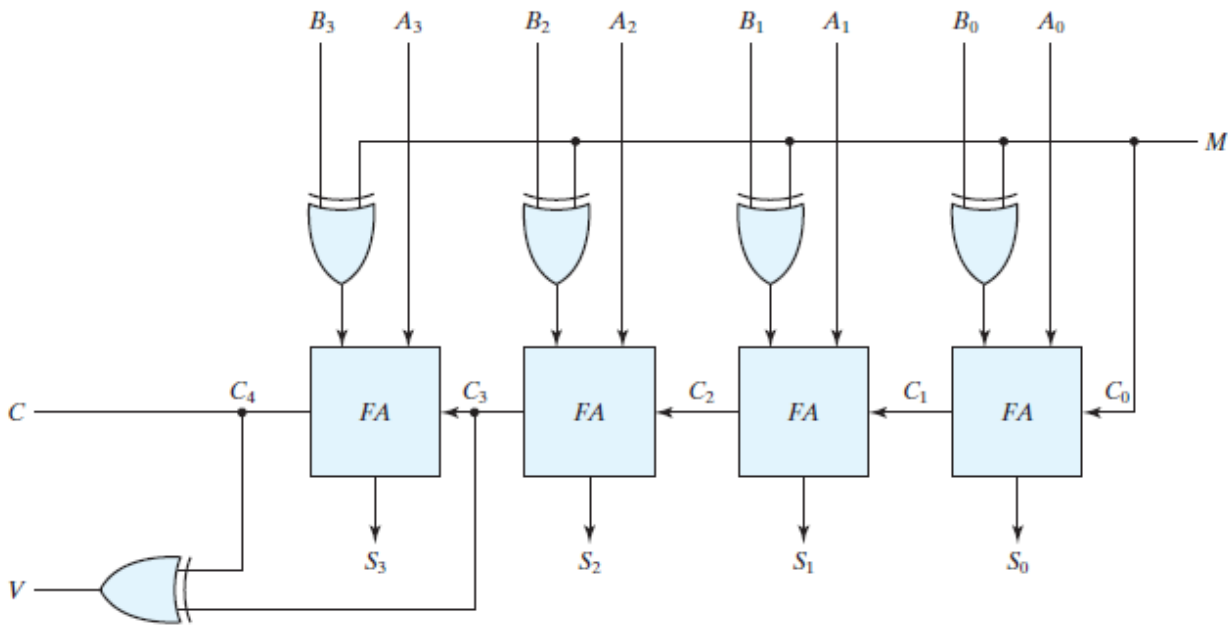
$$F_2 = (x' + y)(x' + z)$$

$$F_3 = (y + z)(x' + z')$$

4. 8 x 1 çoklayıcı (MUX), sırasıyla S2, S1 ve S0 seçim girişlerine bağlı A, B ve C girişlerine sahiptir. I0 ile I7 arasındaki veri girişleri aşağıdaki gibidir. Çoklayıcının uyguladığı Boolean fonksiyonunu belirleyin.

$$I_2 = I_3 = I_6 = 0; I_5 = 1; I_0 = I_1 = D; \text{ and } I_4 = I_7 = D'.$$

5. Şekildeki toplayıcı-çıkarıcı devresi, mod girişi M ve veri girişleri A ve B için aşağıdaki değerlere sahiptir. Her durumda, dört SUM çıkışı, elde C ve taşma V'nin değerlerini belirleyin.



	M	A	B
(a)	0	0111	0110
(b)	0	1000	1001
(c)	1	1100	1000
(d)	1	0101	1010
(e)	1	0000	0001

6. Etkinleştirme girişleri ile beş adet 2'den 4'e kod çözücüyle 4'ten 16'ya bir kod çözücü oluşturun.

7. İki JK-FF (A ve B) ve iki giriş (E ve F) ile sıralı bir devre tasarlayın. $E = 0$ ise, devre F'nin değerine bakılmaksızın aynı durumda kalır. $E = 1$ ve $F = 1$ olduğunda, devre 00'dan 01'e, 10'a, 11'e, tekrar 00'a durum geçişlerinden geçer, ve tekrarlar. $E = 1$ ve $F = 0$ olduğunda, devre 00'dan 11'e, 10'a, 01'e, tekrar 00'a durum geçişlerinden geçer ve tekrar eder.
8. T flip-flop'lu bir sayaç tasarlayın ve şu ikili yinelenen sayı dizisini saydın: 0, 1, 3, 7, 6, 4. İkili sayılardan 010 ve 101 sayıları önemsiz koşullar olarak kabul edildiğinde, sayacın düzgün şekilde çalışmadığını gösterin. Tasarımı düzeltmek için bir yol bulun.
9. 0-8 arası tek sayıları çıkış olarak veren düşen kenar tetiklemeli ve dolaylı sıfırlamalı asenkron yukarı sayıcı devresini tasarlayın.
 - a. FF tipini ve sayısını belirleyiniz.
 - b. Doğruluk ve geçiş tablolarını oluşturunuz.
 - c. Her FF girişi için Karnaugh haritalarını hazırlayınız ve sadeleştirilmiş fonksiyon ifadelerini bulunuz.
 - d. Prensiplilik devresini çizin.
10. 0, 1, 3, 7, 6, 5 sayma dizisini tekrarlayan senkron sayıcı devresini tasarlayınız.
 - a. FF tipini ve sayısını belirleyiniz.
 - b. Doğruluk ve geçiş tablolarını oluşturunuz.
 - c. Her FF girişi için Karnaugh haritalarını hazırlayınız ve sadeleştirilmiş fonksiyon ifadelerini bulunuz.
 - d. Prensiplilik devresini çizin.